Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Θανόγιαννης		Ομάδα: 2
Όνομα PC/ΛΣ: MhtsosThinkbook/Windows		Ημερομηνία: 16/10/2025
Διεύθυνση IP: 10.255.207.24	Διεύθυνση MAC: E4-60-17-A6-9A-0A	

Εργαστηριακή Άσκηση 3
Επικοινωνία στο τοπικό δίκτυο
(πλαίσιο Ethernet και πρωτόκολλο ARP)

Απαντήστε στα ερωτήματα στον χώρο που σας δίνεται παρακάτω και στην πίσω σελίδα εάν δεν επαρκεί. Το φυλλάδιο αυτό θα παραδοθεί στον επιβλέποντα.

Άσκηση 1

1.1 arp -a.

1.2 arp -d.

1.3 Default Gateway: 10.255.192.1, DNS Servers: 147.102.224.243. (ipconfig /all).

1.4 Interface: 10.255.207.24 --- 0x4

Internet Address	Physical Address	Type
10.255.192.1	04-01-a1-a3-fc-a2	dynamic
224.0.0.2	01-00-5e-00-00-02	static
224.0.0.22	01-00-5e-00-00-16	static
224.0.0.251	01-00-5e-00-00-fb	static
224.0.0.252	01-00-5e-00-00-fc	static
239.255.255.250	01-00-5e-7f-ff-fa	static
255.255.255.255	ff-ff-ff-ff-ff-ff	static

1.5 Ο πίνακας περιέχει μόνο τη διεύθυνση IPv4 του Default Gateway, αλλά όχι των DNS servers.

1.6 Επειδή καμία από τις static διευθύνσεις δεν επίστρεψε απάντηση, χρησιμοποίησα την IPv4 διεύθυνση του διπλανού μου στο εργαστήριο (10.255.195.159).

1.7 Παρατηρώ ότι η MAC address της προηγούμενης IPv4 διεύθυνσης έχει προστεθεί στον πίνακα ARP.

1.8 Στον ARP πίνακα, όπως και στο ερώτημα 1.3, έχει καταχωρηθεί η MAC address του Default Gateway, αλλά όχι των DNS Servers. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς από την IPv4 address των DNS Servers μπορώ να αντιληφθώ ότι βρίσκονται σε διαφορετικό υποδίκτυο από το δικό μου, επομένως η επικοινωνία με αυτούς δε θα γίνει άμεσα μέσω MAC διευθύνσεων, αλλά μέσω του Default Gateway.

1.9 Όχι, καθώς η IPv4 address της ιστοσελίδας είναι η 147.102.40.15, επομένως ισχύει ότι και στο προηγούμενο ερώτημα.

Άσκηση 2

2.1 Μόνο την επικεφαλίδα, δηλαδή τα πεδία source address, destination address και type.

2.2 Το προοίμιο δεν καταγράφεται, καθώς χρησιμοποιείται μόνο για συγχρονισμό και σηματοδότηση εκκίνησης του πλαισίου, δηλαδή δεν αποτελεί χρήσιμο μέρος του πλαισίου.

2.3 Το CRC δεν εμφανίζεται στο Wireshark, καθώς αυτό εμποδίζεται από το λειτουργικό σύστημα.

2.4 0x800.

2.5 0x806.

2.6 Δεν καταγράφηκαν, αλλά είναι 0x86DD.

2.7 E4-60-17-A6-9A-0A.

2.8 04-01-A1-A3-FC-A2.

2.9 Όχι.

2.10 Στο Default Gateway, επειδή μέσω αυτού θα γίνει η επικοινωνία με την ιστοσελίδα, καθώς αυτή βρίσκεται σε διαφορετικό υποδίκτυο από το δικό μου.

2.11 721 Bytes.

2.12 54 Bytes.

2.13 04-01-A1-A3-FC-A2.

2.14 Όχι.

2.15 Είναι ίδια με τη διεύθυνση της ερώτησης 2.10.

2.16 E4-60-17-A6-9A-0A.

2.17 Στο δικό μου.

2.18 675 Bytes.

2.19 67 Bytes.

Άσκηση 3

3.1 Ατομικές και τοπικές.

3.2 Ομαδικές και ατομικές.

3.3 Στη θέση του 8^{ου} bit (LSB) και του 7^{ου} bit (LSB – 1) αντίστοιχα.

3.4 FF-FF-FF-FF-FF-FF.

3.5 Επειδή στη δικιά μου καταγραφή δεν εμφανίζονται πλαίσια, άνοιξα την καταγραφή από το αρχείο που κατέβασα. Παρατηρώ ότι τα πλαίσια που παραμένουν είναι πλαίσια IEEE 802.3.

3.6 Το πεδίο Length δηλώνει το μέγεθος των δεδομένων σε Bytes.

3.7 Από τη διαφορετική μορφή της επικεφαλίδας τους. Το Ethernet II μετά από τις MAC διευθύνσεις πηγής και προορισμού περιέχει μόνο το πρωτόκολλο ανώτερου στρώματος, ενώ το IEEE 802.3 εκτός από αυτό, περιέχει και το μήκος των δεδομένων σε Byte.

3.8 Η επικεφαλίδα LLC έχει μέγεθος 3 Bytes και περιλαμβάνει τα πεδία DSAP, SSAP και Control Field.

3.9 Τα πλαίσια IEEE 802.3 μεταφέρουν πλαίσια του πρωτοκόλλου Spanning Tree Protocol, μεγέθους 36 Bytes.

3.10 Το padding έχει μέγεθος 7 Bytes και χρησιμοποιείται για να φτάσει το πλαίσιο τα 64 Bytes, που είναι το υποχρεωτικό ελάχιστο μέγεθος ενός πλαισίου Ethernet.

Άσκηση 4

4.1 Η εφαρμογή του φίλτρου αυτού έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται μόνο πακέτα, στα οποία η MAC διεύθυνση πηγής ή προορισμού είναι αυτή του υπολογιστή μου.

4.2 Η εφαρμογή του φίλτρου αυτού έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση πακέτων με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, τα οποία όμως χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο ARP.

4.3 7 πακέτα.

4.4 Το πεδίο Type.

4.5 Hardware Type (2 Bytes), Protocol Type (2 Bytes), Hardware Size (1 Byte), Protocol Size (1 Byte), Opcode (2 Bytes), Sender MAC Address (6 Bytes), Sender IP Address (4 Bytes), Target MAC Address (6 Bytes), Target IP Address (4 Bytes).

4.6 1 (Ethernet).

4.7 0x0800 (IPv4).

4.8 Ταυτίζονται.

4.9 Η τιμή του πεδίου αυτού είναι 4, επειδή το πρωτόκολλο ανωτέρου στρώματος είναι το IPv4, του οποίου η διεύθυνση έχει μέγεθος 4 Bytes.

4.10 Η τιμή του πεδίου αυτού είναι 6, επειδή το Hardware type είναι Ethernet, το οποίο πρωτόκολλο χρησιμοποιεί MAC διευθύνσεις, οι οποίες έχουν μέγεθος 6 Bytes.

4.11 Σε εμένα.

4.12 FF-FF-FF-FF-FF-FF.

4.13 Το μέγεθος του πακέτου ARP Request είναι 28 Bytes και του πλαισίου Ethernet είναι 42 Bytes.

4.14 20.

4.15 1 (Request).

4.16 Sender MAC Address.

4.17 Sender IP Address.

4.18 Target IP Address.

4.19 Ναι, υπάρχει το πεδίου Target MAC Address, το οποίο περιέχει την τιμή 00-00-00-00-00-00.

4.20 Η διεύθυνση MAC του αποστολέα ανήκει στο Default Gateway και του παραλήπτη σε εμένα που έστειλα το request.

4.21 2 (Reply).

4.22 Sender IP Address.

4.23 Sender MAC Address.

4.24 Target IP Address.

4.25 Sender MAC Address.

4.26 Το συνολικό μέγεθος του ARP Reply πακέτου είναι 28 Bytes, ενώ του πλαισίου Ethernet είναι 60 Bytes.

4.27 Όχι, διότι το πακέτο ARP Reply περιέχει padding μεγέθους 14 Bytes.

4.28 Opcode (1 Request, 2 Reply).

4.29 Το διαφορετικό μήκος πλαισίων οφείλεται στο γεγονός ότι το Wireshark καταγράφει τα πλαίσια που στέλνονται πριν αποσταλούν και αυτά που λαμβάνονται αφού σταλούν. Έτσι τα λαμβανόμενα πλαίσια θα περιλαμβάνουν το padding, ενώ αυτά που στέλνονται όχι.

4.30 Στο πεδίο opcode, καθώς και στις τιμές των πεδίων Sender IP Address, Sender MAC Address, Target IP Address, Target MAC Address.

4.31 Θα έστελνε ARP Request στον εαυτό του, ο οποίος μπορεί να του έστελνε απάντηση, ωστόσο κατά πάσα πιθανότητα το αίτημα θα αγνοηθεί.

4.32 Η απάντηση σε ένα ARP Request ισοδυναμεί με την καταγραφή της MAC διεύθυνσης του υπολογιστή στο πεδίο με MAC διεύθυνση 00-00-00-00-00-00. Έτσι, αν το αίτημα δεν απευθυνόταν σε αυτόν, η πληροφορία που θα μεταδιδόταν στο πεδίο αυτό θα ήταν λανθασμένη.